

Laborator 11 – Sisteme automate

Criteriul de stabilitate V.M. Popov. Criteriul de stabilitate Liapunov

1.1. Scopul lucrării

Scopul acestei lucrări este studiul stabilității sistemelor dinamice utilizând criteriile de stabilitate Liapunov și Popov, precum și implementarea acestora în mediul MATLAB pentru analiza și reprezentarea comportării sistemelor.

1.2. Breviar teoretic

1.2.1. Criteriul Popov

Se consideră structura unei familii de sisteme automate neliniare (fig. 1), alcătuită din partea liniară cu funcția de transfer

$$H(s) = \frac{C(s)}{D(s)}$$

având toți polii în semiplanul stâng ($Re p_i < 0$, stabilă asimptotic), strict proprie și cu coeficientul de transfer $k_l = 1$, iar neliniaritatea $u = f(y)$ reprezintă o familie care aparține clasei $C_{(0,k)}$ sau $C_{(0,\infty)}$.

Criteriul Popov de stabilitate absolută se formulează astfel: sistemul neliniar închis este absolut stabil, dacă există un număr real $q > 0$ astfel, încât să aibă loc relația (condiție suficientă de inegalitate):

$$Re[(1 + jq\omega)H(j\omega)] > -\frac{1}{k}, \text{ pentru } \omega \geq 0,$$

în care constanta $k < \infty$, iar $\lim_{\omega \rightarrow \infty} H(j\omega) = 0$.

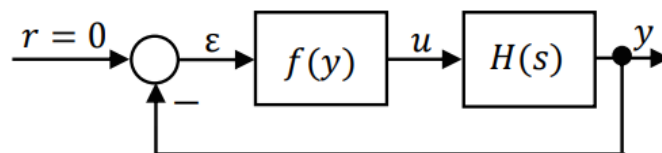


Fig. 1. Schema structurală a sistemului neliniar

Aceste condiții de stabilitate rezultă din operațiile cu valori mici ale neliniarității sau din robustețea sistemului analizat. Criteriul Popov admite o remarcabilă interpretare grafică.

Pornind de la locul de transfer al părții liniare:

$$H(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega),$$

relația de mai sus devine:

$$U(\omega) - q\omega V(\omega) > -\frac{1}{k}.$$

Se introduc notațiile:

$$x = U(\omega),$$

$$y = \omega V(\omega).$$

Dacă aplicăm notațiile de mai sus definite în ultima relație, obținem:

$$x - qy > -\frac{1}{k}.$$

Această relație reprezintă ecuația dreptei, exprimată astfel:

$$x - qy + \frac{1}{k} = 0,$$

ce poartă denumirea de *dreapta Popov*.

În continuare, se introduce noțiunea de *loc de transfer Popov* sau *hodograful modificat*, care reprezintă curba definită parametric de relația:

$$H^*(j\omega) = U(\omega) + j\omega V(\omega) = U^*(\omega) + jV^*(\omega), \omega \in [0, \infty),$$

unde $U^*(\omega) = U(\omega)$, $V^*(\omega) = \omega V(\omega)$.

Astfel, se variază ω de la $0 \cdots \infty$, se calculează partea reală $U^*(\omega)$ și partea imaginară $V^*(\omega)$ și în scară se construiește locul de transfer modificat $H^*(j\omega)$ al părții liniare a sistemului neliniar, care se dă în figura 2, iar $H(j\omega)$ este locul de transfer inițial al părții liniare.

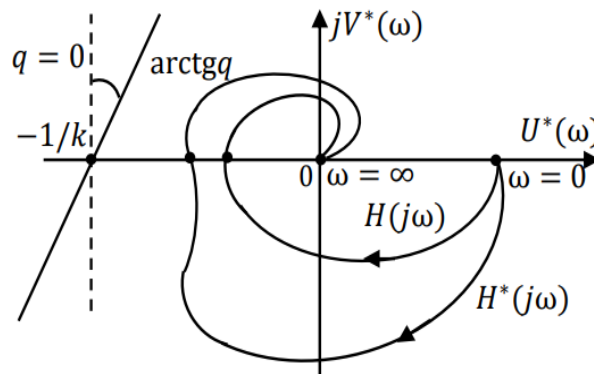


Fig. 2. Locurile de transfer inițial $H(j\omega)$ și modificat $H^*(j\omega)$

Criteriul Popov se formulează astfel: **Definiție.** La variația lui ω de la $0 \cdots \infty$ sistemul neliniar este absolut stabil, dacă hodograful modificat $H * (j\omega)$ este complet situat în semiplanul definit de dreapta Popov, în care se găsește originea.

Pentru ca sistemul neliniar să fie absolut stabil este necesar și suficient să existe un astfel de număr $q > 0$, încât să se poată duce o dreaptă la unghiul $\arctg q$ în raport cu dreapta $q = 0$ (verticală) prin punctul cu coordonatele $(-1/k, j0)$ care să lase hodograful modificat de aceeași parte a dreptei ca și originea. Se constată că panta dreptei este arbitrară. Dacă nu există un astfel de $q > 0$, atunci criteriul Popov nu se aplică, deci, nu se poate afirma nimic despre stabilitatea absolută a sistemului neliniar. În problema în care se cere sectorul maxim de stabilitate, se duce dreapta Popov astfel, încât intersecția cu axa absciselor să fie cât mai aproape de origine.

1.2.2. Criteriul Liapunov

Una dintre metode numită și metoda a doua a lui Liapunov este folosită frecvent în teoria sistemelor automate, care se bazează pe construcția unei funcții scalare numită funcția Liapunov cu anumite proprietăți. Sistemul autonom neliniar (nu depinde de semnale externe și direct de timp) se descrie de sistemul de ecuații diferențiale prin variabilele de stare:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Starea de echilibru a sistemului se determină de sistemul de ecuații:

$$F_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, i = \overline{1, n}.$$

Conform teoriei stabilității Liapunov, pentru studierea stabilității sistemului neliniar se introduce o funcție specială reprezentată în spațiul fazelor $V(x_1, x_2, \dots, x_n) = V(\mathbf{x})$, care este numită **funcția Liapunov** cu următoarele proprietăți:

1. Funcția $V(\mathbf{x})$ și primele ei derivate parțiale sunt continue în vecinătatea unui domeniu deschis în jurul originii.
2. Funcția $V(\mathbf{x})$ este nulă în origine ($\mathbf{x} = 0, V(0) = 0$).
3. Funcția $V(\mathbf{x})$ se numește pozitiv definită dacă $V(0) = 0$ și $V(\mathbf{x}) > 0$ în tot domeniul, în afară de origine $\mathbf{x} = 0$.

O funcție $V(\mathbf{x})$, definită într-o vecinătate a punctului $\mathbf{x} = 0$, se numește pozitiv definită, dacă pentru $h > 0$ astfel, încât pentru $|\mathbf{x}| < h$, funcția $V(\mathbf{x})$ ia numai valori pozitive și se anulează numai în punctul $\mathbf{x} = 0$.

Astfel, criteriul Liapunov presupune: Pentru ca sistemul studiat să fie stabil (soluția banală stabilă), este necesar a găsi o funcție $V(\mathbf{x})$, definită într-o vecinătate închisă a originii, pozitiv definită, cu derivata

în virtutea sistemului negativ semidefinită sau identică nulă. Dacă derivata $dV(x)/dt$ este negativ definită, atunci stabilitatea sistemului este asimptotică.

1.3. Chestiuni de studiat

Aplicație rezolvată criteriul Popov:

Considerăm un sistem de reglare automată având schema bloc prezentată în figura 1. Partea liniară a sistemului este caracterizată prin funcția de transfer:

$$H(s) = \frac{1}{(s+2)(s+5)}$$

iar neliniaritatea $\varphi(\sigma)$ aparține sectorului: $[0, k]$

Cerință: Să se determine pentru ce valori ale lui k sistemul este stabil absolut folosind criteriul Popov.

Observație: Este evident că partea liniară a sistemului este stabilă (având poli -2 și -5) și nu apare necesitatea introducerii unor reacții suplimentare în ideea liniarizării. Pentru ca ulterior să putem compara hodograful părții liniare cu caracteristica Popov modificată, în figura 3 este prezentată caracteristica de tip hodograf a părții liniare.

Pasul 1: stabilitatea sistemului liniar

```
>> H=tf([0 1],[1 2]) * tf ([0 1],[1 5])
```

H =

$$\frac{1}{s^2 + 7s + 10}$$

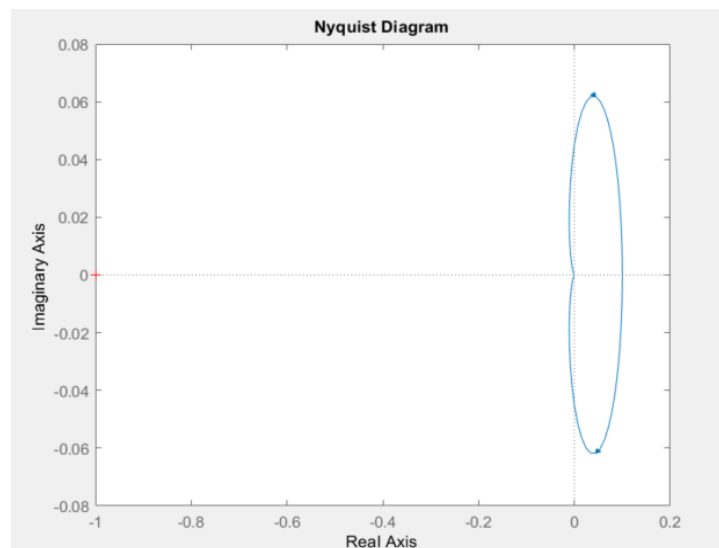
Continuous-time transfer function.

```
>> pole(H)
```

ans =

-5

-2



Pasul 2: trecerea funcției liniare în frecvență

Aplicăm conversia $s = j\omega$

Obținem astfel funcția $H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 2)(j\omega + 5)}$

Pasul 3: calculăm numitorul extins

$$(j\omega + 2)(j\omega + 5) = j^2\omega^2 + 7j\omega + 10$$

Știm însă că $j^2 = -1$

$$\rightarrow H(j\omega) = \frac{1}{10 - \omega^2 + j7\omega}$$

Pasul 4: separăm partea reală de cea imaginară

Pentru început înmulțim cu conjugata funcției

$$H(j\omega) = \frac{1}{10 - \omega^2 + j7\omega} \cdot \frac{10 - \omega^2 - j7\omega}{10 - \omega^2 - j7\omega}$$

$$\frac{10 - \omega^2 - j7\omega}{(10 - \omega^2)^2 + 49\omega^2}$$

După prelucrări matematice, obținem forma

Obținem rezultatul final:

$$\Re(H) = \frac{10 - \omega^2}{(10 - \omega^2)^2 + 49\omega^2} \quad \text{și} \quad \Im(H) = -\frac{7\omega}{(10 - \omega^2)^2 + 49\omega^2}$$

Pasul 5: construim reprezentarea Popov

Dacă înlocuim valori pentru ω în reprezentarea obținută, putem alcătui hodograful Nyquist. Reprezentarea Popov necesită însă un pas suplimentar:

$$X(\omega) = \operatorname{Re} H(j\omega), Y(\omega) = \omega \cdot \operatorname{Im} H(j\omega)$$

Astfel, hodograful Popov se poate obține dând valori expresiilor

$$X(\omega) = \operatorname{Re}[H(j\omega)]$$

$$Y(\omega) = \omega \cdot \operatorname{Im}[H(j\omega)] \quad , \text{ unde } Y(\omega) = \frac{-7\omega^2}{D(\omega)}$$

Pasul 6: calculăm tabelul cu valori pt ω

Calculăm câteva puncte importante, necesare în obținerea hodografului Popov:

ω	$X(\omega)=\operatorname{Re}(H)$	$Y(\omega)=\omega \operatorname{Im}(H)$
0	0.10	0
1	0.069	-0.054
2	0.026	-0.121
3	0.002	-0.142
∞	0	0

Pasul 7: aplicăm criteriul Popov

Teorema Popov: Sistemul cu neliniaritate $\varphi(\sigma) \in [0, K]$ este **absolut stabil** dacă există un scalar $q \geq 0$ astfel încât:

$$\operatorname{Re}[(1 + jq\omega) \cdot H(j\omega)] + \frac{1}{K} > 0, \forall \omega \geq 0$$

Calculăm:

$$\operatorname{Re}[(1 + jq\omega) \cdot H(j\omega)] = \operatorname{Re}[H(j\omega)] - q\omega \cdot \operatorname{Im}[H(j\omega)]$$

Termenul $jq\omega \cdot H(j\omega)$ contribuie cu $-q\omega \cdot \operatorname{Im}[H(j\omega)]$ la partea reală. Deci condiția devine:

$$X(\omega) - q \cdot Y(\omega) + \frac{1}{K} > 0, \forall \omega \geq 0$$

Condiția obținută implică faptul că punctul de coordonate $(X(\omega), Y(\omega))$ trebuie să se situeze în dreapta drepte de

forma
$$X(\omega) = qY(\omega) - \frac{1}{K}$$

Observație: q reprezintă un parametru arbitrar, parametru ce controlează înclinarea drepte Popov

Pasul 8: determinăm valoarea lui $K_{\max}$

Vom studia cazul $q=0$ pentru început.

$$X(\omega) + \frac{1}{k} > 0$$

Condiția inițială devine

Următorul pas este să găsim valoarea minimă a lui $X(\omega)$ (valoarea ce se depărtează cel mai mult de 0).

După ce calculăm mai multe iterații pentru expresia $\Re(H) = \frac{10 - \omega^2}{(10 - \omega^2)^2 + 49\omega^2}$ vom observa că în jurul valorilor $\omega=6$ ($\text{Re} = -0.0106$) și $\omega=7$ ($\text{Re} = -0.00994$), calculul începe să tindă cât mai mult către 0. Astfel, vom considera că $X_{min} \approx -0.01$.

Condiția devine $\frac{1}{K} > 0.01$, deci $K < 100$.

Valoarea maximă a lui K este $K_{max} \approx 100$.

Putem concluziona faptul că sistemul definit de funcția liniară $H(s) = \frac{1}{(s+2)(s+5)}$ este **absolut stabil**

pentru orice neliniaritate din sectorul: $[0, K], K < 100$ în cazul în care $q=0$.

Pentru verificarea algoritmului folosind MATLAB:

```
% definim domeniul frecventa
w = 0:0.1:100;

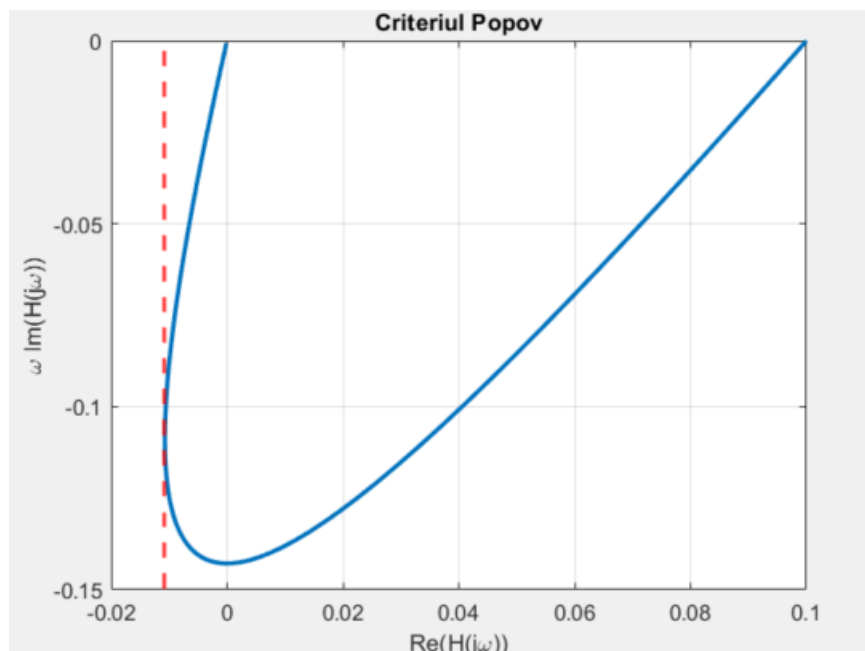
% definim H(jw)
H = 1 ./ ((2 + 1j*w) .* (5 + 1j*w));

% definim coordonate Popov
X = real(H);
Y = w .* imag(H);

% afisam hodograful Popov
plot(X,Y,'LineWidth',2)
grid on

xlabel('Re(H(j\omega))')
ylabel('\omega*Im(H(j\omega))')
title('Criteriul Popov')

% afisam dreapta Popov pentru K=93
hold on
xline(-1/93,'r--','LineWidth',2)
```



Aplicație rezolvată criteriul Liapunov:

Se consideră sistemul de ecuații:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 - 2x_2 \end{cases}$$

Să se studieze stabilitatea punctului de echilibru $x=(0,0)$ folosind metoda Liapunov.

Pasul 1: Alegem funcția Liapunov

Pentru sisteme liniare simple alegem:

$$V(x) = x_1^2 + x_2^2$$

Pasul 2: Verificăm dacă funcția aleasă e pozitiv definită

Pentru a îndeplini condițiile Liapunov, funcția trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- $V(0,0) = 0$
- $V(x) > 0$ pentru orice $x \neq 0$

Pentru funcția aleasă, avem: $V(0,0) = 0^2 + 0^2 = 0$

și $x_1^2 + x_2^2 > 0$

pentru orice punct diferit de origine. În concluzie, funcția V este pozitiv definită.

Pasul 3: Calculăm derivata $\dot{V}$

$$\dot{V} = \frac{\partial V}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2} \dot{x}_2$$

Cunoaștem că: $V = x_1^2 + x_2^2$

$$\frac{\partial V}{\partial x_1} = 2x_1$$

$$\frac{\partial V}{\partial x_2} = 2x_2$$

Calculăm derivatele parțiale:

Obținem astfel $\dot{V} = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2$

Din problema inițială cunoaștem că:

$$\dot{x}_1 = -2x_1 + x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - 2x_2$$

Și înlocuind, obținem că $\dot{V} = 2x_1(-2x_1 + x_2) + 2x_2(-x_1 - 2x_2)$

Dacă extindem ecuația, se va obține forma desfășurată

$$\dot{V} = -4x_1^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_2 - 4x_2^2$$

După ce reducem termenii, derivata lui V rămâne

$$\dot{V} = -4x_1^2 - 4x_2^2$$

Pasul 4: Verificăm dacă funcția derivată este <0

În cazul nostru, $\dot{V} < 0$

pentru oricare $(x_1, x_2) \neq (0, 0)$

- $V(x) > 0$
- $\dot{V}(x) < 0$

Deoarece criteriile sunt îndeplinite, se consideră că sistemul este **ASIMPTOTIC STABIL** în punctul analizat.

Pentru verificarea algoritmului folosind MATLAB:

```
[x1,x2] = meshgrid(-3:0.5:3);

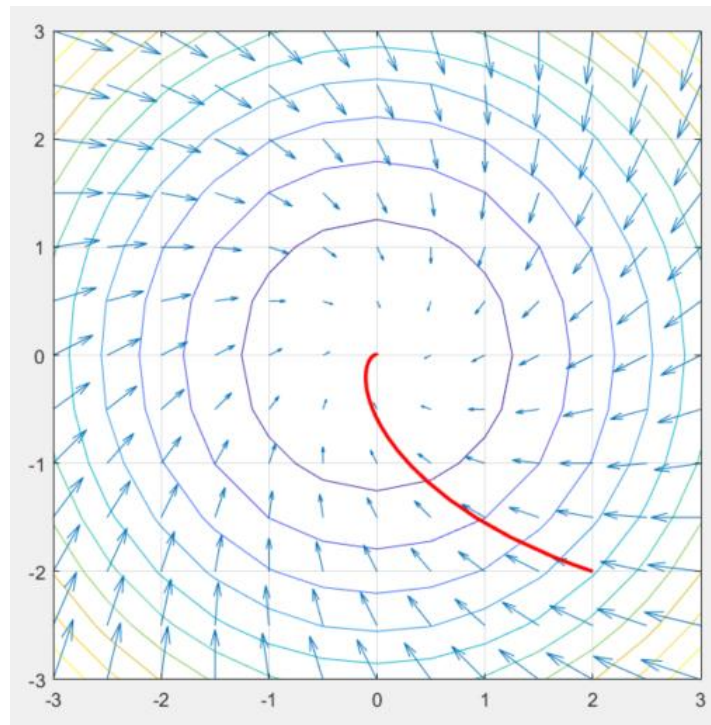
% definim functia Liapunov
V = x1.^2 + x2.^2;

% definim sistemul de ecuatii
dx1 = -2*x1 + x2;
dx2 = -x1 -2*x2;

% afisam cercuri pt V=const
contour(x1,x2,V,10)
hold on

% afisam campul vectorial
quiver(x1,x2,dx1,dx2)
grid on
axis equal

% verificam evolutia curbei pt punctul de coord 2;-2
[t,x] = ode45(@(t,x) [-2*x(1)+x(2);
                    -x(1)-2*x(2)],...
              [0 5],[2;-2]);
plot(x(:,1),x(:,2),'r','LineWidth',2)
xlabel('x1')
ylabel('x2')
title('Metoda Liapunov')
```



Exerciții propuse:

Exercițiul 1: Se consideră un sistem de reglare automată având schema bloc prezentată în figura 1. Partea liniară a sistemului este caracterizată prin funcțiile de transfer:

a)
$$H(s) = \frac{3}{(s+1)(s+4)}$$

b)
$$H(s) = \frac{4s+1}{(s+1)(s+2)(s+5)}$$

c)
$$H(s) = \frac{1}{(2 \cdot s + 1) \cdot (s + 1) \cdot (0.1 \cdot s + 1) \cdot (0.01 \cdot s + 1)}$$

iar neliniaritatea $\varphi(\sigma)$ aparține sectorului: $[0, k]$

Să se determine pentru ce valori ale lui k sistemul este stabil absolut folosind criteriul Popov.

Exercițiul 2: Se consideră următoarele sisteme de ecuații:

a)
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + x_2^2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 3x_2 \\ \dot{x}_2 = -3x_1 - x_2 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 - x_1^2 \end{cases}$$

Să se studieze stabilitatea punctului de echilibru $x=(0,0)$ folosind metoda Liapunov.